

Relatório Institucional – Viçosa

Análise Geral

Viçosa combina uma base universitária ativa, infraestrutura de conectividade consolidada e serviços públicos digitais em funcionamento — e esse conjunto se reflete em mais de uma área da gestão municipal. A presença do tecnoPARQ e da UFV, o adensamento de empresas de tecnologia e a cobertura de internet acima do esperado criam condições concretas que vão além do setor econômico: alimentam iniciativas de capacitação profissional, sustentam a oferta de serviços on-line pela prefeitura e abriam caminho para acordos formais de cooperação em inovação urbana, como o programa Cidades do Futuro e a instalação do Laboratório Viçosa Smart. Na área social, a cobertura de internet nas escolas e o uso de prontuário eletrônico nas unidades de saúde da família mostram que a tecnologia já chegou a setores essenciais. Na infraestrutura, os altos índices de coleta de esgoto e de resíduos urbanos indicam que o município organiza serviços básicos com relativa consistência. A transparência orçamentária em nível razoável e a disponibilização de dados ao público completam um quadro em que há, de fato, uma estrutura sobre a qual avançar.

O principal padrão que atravessa as quatro dimensões é a distância entre o que já existe e a capacidade de gerir, integrar e dar continuidade ao que foi construído. O município oferece serviços digitais, mas não mede se eles chegam bem ao cidadão. Coleta esgoto, mas ainda trata uma fração mínima. Tem empresas de tecnologia e um parque de inovação, mas a gestão municipal não conta com um plano de transformação digital nem com uma unidade de TI dimensionada para coordenar esse processo. Usa prontuário eletrônico na saúde, mas os sistemas não conversam entre si. Firmou acordos de cooperação em cidades inteligentes, mas sem prazos e responsabilidades definidos. Em todas essas situações, o problema não está na ausência de iniciativas — está na falta de integração entre elas e de uma estrutura institucional que as conecte e oriente. Essa fragmentação aparece também na gestão ambiental, onde a ausência de monitoramento em tempo real deixa a prefeitura reagindo a problemas em vez de antecipá-los, e na segurança pública, onde os instrumentos existentes não têm sido suficientes para reverter uma trajetória preocupante. O próximo estágio de desenvolvimento do município passa, antes de expandir o que já existe, por construir a camada de gestão que falta: planejamento integrado, governança de tecnologia, monitoramento de resultados e canais efetivos de participação da população — bases sem as quais os avanços já conquistados ficam vulneráveis à descontinuidade.

Dimensão Econômica

Viçosa apresenta uma base econômica concentrada no setor de serviços, com a administração pública também respondendo por parcela relevante da atividade local. O município conta com um número expressivo de empresas de tecnologia da informação e comunicação (TIC) — o setor que reúne hardware, software e serviços digitais — e com empregos formais nessa área, o que indica uma estrutura produtiva com alguma densidade tecnológica para uma cidade de médio porte. A presença do Parque Tecnológico de Viçosa

(tecnoPARQ), vinculado à Universidade Federal de Viçosa (UFV), evidencia iniciativas organizadas de inovação no território que operam em escala relevante: o parque está em processo ativo de expansão, gera impacto econômico expressivo na cidade e já formalizou acordos de cooperação internacional. A cobertura de internet móvel está acima da média esperada para municípios desse porte, e a fibra óptica já alcança o município, criando uma base de conectividade que pode servir tanto às empresas quanto à administração pública. Os indicadores de saneamento e coleta de resíduos também são elevados, o que contribui para um ambiente urbano com condições básicas adequadas ao funcionamento das atividades econômicas.

Apesar da presença de empresas de TIC e de um ecossistema de inovação ativo, o acesso ao crédito e ao microcrédito para empreendedores e pequenos negócios não aparece nos indicadores analisados. O município avançou na desburocratização do ambiente de negócios — com a implantação da rede de integração para abertura e legalização de empresas e o funcionamento da Sala Mineira do Empreendedor —, mas não registra iniciativa ativa de crédito financeiro acessível para quem quer abrir ou manter um negócio, lacuna que afeta especialmente microempreendedores individuais e pequenas empresas locais. Os indicadores de inclusão produtiva urbana e de geração de trabalho e renda aparecem em níveis intermediários, sugerindo que parte da população ainda enfrenta dificuldades de inserção no mercado formal. A qualificação profissional e a intermediação de mão de obra também estão em patamar moderado, ainda que o tecnoPARQ e parcerias com o Senac e a própria prefeitura já mantenham programas de capacitação em operação — o que indica que há base para ampliar o alcance dessas iniciativas. A capacidade de pagamento do município não está disponível nos dados, o que dificulta avaliar a margem fiscal para novos investimentos, mas os demais indicadores sugerem que há espaço para políticas mais ativas de desenvolvimento econômico local.

Outro ponto que merece atenção é a distância entre o potencial do ecossistema de inovação local e o uso efetivo de ferramentas digitais na gestão e nos serviços municipais. O município não conta com uma plataforma integrada de cidade inteligente — um sistema que centraliza e conecta diferentes serviços e dados urbanos — e os serviços digitais oferecidos pelo site da prefeitura ainda são limitados. Há, porém, articulação institucional em andamento: a prefeitura assinou o acordo de cooperação técnica "Cidades do Futuro" com o Governo de Minas Gerais, vinculado à inauguração do Laboratório Viçosa Smart no tecnoPARQ, o que representa um ponto de partida concreto para a digitalização integrada da gestão urbana. Isso indica que as empresas e instituições de tecnologia presentes no território poderiam ser mais bem aproveitadas para resolver problemas concretos da administração pública. Essa articulação já tem um canal institucional aberto, mas ainda carece de um plano estruturado com prazos, responsabilidades e prioridades definidas para se traduzir em resultados concretos para a população.

Sugestões de melhoria:

- Criar um programa municipal de acesso ao microcrédito voltado a microempreendedores individuais e pequenas empresas, com foco especial nos setores

de tecnologia e serviços. O município não registra nenhuma iniciativa ativa de crédito financeiro acessível nessa área, e a lacuna compromete a capacidade de empreendedores locais manterem ou expandirem seus negócios. A Sala Mineira do Empreendedor, já em funcionamento, pode ser o canal natural para articular linhas de crédito junto a agências de fomento estaduais e federais, sem necessidade de estruturar um novo equipamento do zero.

- Fortalecer e ampliar a parceria já existente entre a prefeitura, o tecnoPARQ e o Senac para qualificação profissional, aumentando o alcance dos programas de capacitação voltados às áreas de tecnologia e serviços digitais. Os indicadores de qualificação profissional e intermediação de mão de obra estão em nível intermediário, o que sugere que parte da população em idade ativa ainda não acessa oportunidades de formação ou recolocação. Ampliar a escala dessas iniciativas já em operação — conectando-as mais diretamente às demandas reais das empresas de TIC locais — pode aumentar a empregabilidade e reduzir a distância entre oferta e demanda de trabalho.
- Explorar o acordo de cooperação técnica 'Cidades do Futuro' como ponto de partida para mapear as necessidades digitais da administração municipal e torná-las acessíveis às empresas de tecnologia locais. Com um número considerável de empresas de TIC no município e o tecnoPARQ em expansão, há condições concretas de desenvolver soluções sob medida para problemas da gestão urbana, sem depender exclusivamente de fornecedores externos. Esse mapeamento pode ser feito de forma simples, com participação de diferentes secretarias, e resultar em editais ou chamamentos públicos mais precisos.
- Elaborar um plano municipal de transformação digital que oriente, com prazos e responsabilidades definidos, a digitalização dos serviços públicos e o uso de dados na gestão da cidade, tomando o acordo 'Cidades do Futuro' como marco institucional de partida. A ausência de uma plataforma integrada de serviços urbanos e o nível ainda limitado de serviços digitais no site da prefeitura indicam que essa digitalização ocorre de forma fragmentada. Um plano estruturado, alinhado ao Plano Diretor do município, permitiria priorizar investimentos, evitar retrabalho e tornar os serviços mais acessíveis à população.

Dimensão Sociocultural

Viçosa possui uma estrutura educacional com cobertura bastante ampla de internet nas escolas públicas municipais, e o número de computadores disponíveis para os alunos representa um ponto de apoio concreto para o aprendizado digital. O município conta com equipamentos culturais e esportivos em quantidade razoável para um município de médio porte, além de registros de proteção ao patrimônio cultural material e imaterial. A taxa de analfabetismo está abaixo de patamares mais críticos observados em outras regiões, e o desempenho no IDEB — Índice de Desenvolvimento da Educação Básica — nos anos finais do ensino fundamental situa-se em nível mediano. O IDH municipal elevado reforça que há condições sociais relativamente favoráveis em comparação com a média nacional.

Apesar da boa cobertura de internet nas escolas, a ausência de ações de educação voltadas para comunidades específicas indica que grupos mais vulneráveis não estão sendo

alcançados por iniciativas de inclusão digital ou letramento tecnológico. A taxa de distorção idade-série — que mede a defasagem entre a idade do aluno e o ano escolar que ele deveria cursar — ainda é relevante, sinalizando que parte dos estudantes enfrenta dificuldades que vão além da infraestrutura disponível. Na área da saúde, os indicadores apontam uma lacuna importante: embora as unidades de Estratégia Saúde da Família já utilizem prontuário eletrônico, esse sistema ainda não está integrado às demais unidades da rede pública municipal, e não há serviços digitais de saúde oferecidos aos pacientes — como agendamento de consultas ou acesso a resultados de exames pela internet. Isso significa que a gestão da saúde ainda opera de forma desconectada das possibilidades que a tecnologia já oferece, mesmo com um número expressivo de médicos e leitos na rede. O índice de Gini elevado, que mede a desigualdade de renda, reforça que os avanços existentes não chegam de forma igual a todos os moradores.

A dimensão da segurança pública e da gestão de riscos também merece atenção. O município conta com algumas soluções de monitoramento e um conjunto de políticas voltadas à segurança, mas a taxa de homicídios permanece em patamar preocupante para um município de médio porte com IDH relativamente alto — e a série histórica recente aponta uma trajetória de piora consistente, com o número de casos mais que dobrando nos últimos cinco anos. Há um contraste entre a presença de instrumentos de gestão de desastres naturais e a baixa oferta de serviços culturais e de participação pública pela internet, o que indica que a digitalização dos serviços ao cidadão ainda avança de forma desigual entre as áreas. Os canais digitais de participação existentes — como ouvidoria eletrônica e transmissão ao vivo das sessões legislativas — cobrem funções básicas, mas faltam instrumentos mais robustos, como plataformas de consulta pública e envio estruturado de propostas, especialmente no âmbito do Poder Executivo municipal. Essa limitação reduz o envolvimento da comunidade nas decisões locais e a capacidade do município de identificar demandas territoriais de forma ágil.

Sugestões de melhoria:

- Criar um programa municipal de inclusão digital voltado especificamente para grupos em situação de vulnerabilidade — como idosos, pessoas com baixa escolaridade e moradores de áreas periféricas —, com atividades presenciais em locais de fácil acesso, como escolas, centros comunitários e equipamentos culturais já existentes. A ausência total de ações registradas para comunidades específicas e o índice de desigualdade de renda elevado justificam essa prioridade.
- Expandir e integrar o prontuário eletrônico já existente nas unidades de Estratégia Saúde da Família para as demais unidades da rede pública municipal, e desenvolver ao menos um serviço digital de saúde para os pacientes, como agendamento de consultas ou acesso a resultados de exames pela internet. A integração entre unidades ainda está em planejamento, e a ausência de qualquer serviço digital de saúde ao paciente representa uma lacuna operacional que compromete a qualidade do atendimento e a continuidade do cuidado — especialmente diante do número expressivo de médicos e leitos já disponíveis na rede.

- Ampliar as formas digitais de participação da população nas decisões municipais, por meio de plataformas acessíveis para consulta pública, envio de sugestões e acompanhamento de políticas locais. Os canais digitais existentes — ouvidoria eletrônica e transmissão de sessões legislativas — cobrem funções básicas, mas o município ainda depende fortemente de formas presenciais e carece de instrumentos mais robustos, especialmente no âmbito do Poder Executivo, o que limita o alcance do engajamento cidadão entre pessoas que não podem comparecer a reuniões e audiências.
- Desenvolver um programa contínuo de capacitação em tecnologia para educadores da rede pública municipal, com o objetivo de qualificá-los para trabalhar o letramento digital em sala de aula de forma prática e integrada ao currículo. Com um único centro de educação tecnológica e apenas dois cursos de capacitação tecnológica registrados, há uma lacuna clara entre a infraestrutura disponível nas escolas — computadores e internet — e a capacidade pedagógica de utilizá-la de forma consistente.

Dimensão Meio Ambiente

Na área de saneamento, Viçosa registra um índice de coleta de esgoto que cobre a maior parte da população urbana — um resultado expressivo para um município de médio porte. O consumo médio de água por habitante se situa em um patamar moderado, dentro de uma faixa considerada razoável para cidades de porte semelhante. A proteção e gestão de áreas verdes também recebe pontuação parcial, indicando que há alguma estrutura institucional dedicada ao tema ambiental. Nesse aspecto, vale registrar que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Biodiversidade e Recursos Hídricos (SEMABIO) passou a concentrar também a gestão de parques e jardins, após aprovação legislativa em 2026, tornando a estrutura institucional mais coesa do que se poderia supor a partir dos indicadores.

Os desafios mais sérios estão na cadeia de saneamento e na ausência de ferramentas de monitoramento. O volume de esgoto tratado é praticamente nulo no período medido pelos indicadores, o que significa que o esgoto coletado era em sua maioria descartado sem tratamento adequado — um problema grave para a saúde pública e para os rios da região. Há uma iniciativa concreta em andamento nessa frente: a Estação de Tratamento de Esgoto Barrinha, obra do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa (SAAE Viçosa), estava em construção avançada com previsão de entrada em operação ao final de 2024, mas não há confirmação oficial de que já opera plenamente. Enquanto essa obra não estiver concluída e funcionando, o problema persiste. As perdas na distribuição de água também são altas, indicando que mais de um terço da água produzida não chega ao consumidor final, seja por vazamentos, ligações irregulares ou falhas na rede. A coleta seletiva de resíduos sólidos alcança uma parcela muito pequena do total recolhido, o que aponta para um sistema ainda pouco desenvolvido — embora o município tenha lançado, em maio de 2026, o programa Viçosa Recicla, coordenado pela SEMABIO, com o objetivo de ampliar a coleta seletiva e integrar as associações de catadores ACAMARE (Associação dos Trabalhadores da Usina de Triagem e Reciclagem de Viçosa) e ACAT (Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Viçosa). Esses três problemas — esgoto sem tratamento, perdas de água e baixa reciclagem — têm impactos diretos sobre o meio ambiente e sobre o custo dos serviços públicos.

Outro aspecto que merece atenção é a ausência total de soluções digitais aplicadas à gestão ambiental e de infraestrutura. Não há ferramentas para monitorar o consumo de água, otimizar a coleta de resíduos, acompanhar a qualidade do ar, controlar emissões de gases ou gerenciar remotamente a iluminação pública. Essa lacuna tecnológica não é apenas uma questão de modernização: sem dados em tempo real, a prefeitura fica limitada à gestão reativa, respondendo a problemas depois que eles aparecem, em vez de preveni-los. A adoção gradual de soluções de monitoramento, mesmo em escala reduzida, poderia melhorar a eficiência dos serviços existentes e subsidiar decisões de planejamento mais bem fundamentadas.

Sugestões de melhoria:

- Acompanhar de perto a entrada em operação da Estação de Tratamento de Esgoto Barrinha e assegurar que o SAAE Viçosa disponibilize informações regulares sobre o desempenho do tratamento. Uma vez em funcionamento pleno, é importante monitorar a eficiência da estação e planejar a ampliação gradual da capacidade para que a totalidade do esgoto coletado seja devidamente tratada, atendendo às normas sanitárias e reduzindo a contaminação dos rios da região. A articulação com a Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento da Zona da Mata de Minas Gerais e Adjacências (ARIS-MG) pode apoiar esse acompanhamento.
- Desenvolver um programa estruturado de combate às perdas na distribuição de água, começando pelo diagnóstico detalhado da rede — identificando os trechos com maior índice de vazamento e as ligações irregulares. A redução das perdas melhora a eficiência do sistema e diminui os custos operacionais, liberando recursos que podem ser reinvestidos na própria rede. Ferramentas simples de medição setorizada já permitem identificar onde as perdas são maiores, mesmo sem grandes investimentos tecnológicos.
- Acompanhar, monitorar e ampliar o programa Viçosa Recicla, recém-lançado pela SEMABIO, em vez de propor sua criação. A prioridade imediata deve ser garantir que as rotas de coleta seletiva alcancem uma parcela significativamente maior da população, fortalecer as condições de trabalho das associações ACAMARE e ACAT e estabelecer metas de resultado mensuráveis. Campanhas de educação ambiental nas escolas e nos bairros com menor adesão também contribuem para ampliar a participação da população e aumentar o volume de material reciclável desviado dos aterros.
- Iniciar a adoção de monitoramento digital em pelo menos uma área prioritária da gestão ambiental — como o consumo de água ou a iluminação pública —, com o objetivo de construir uma base de dados que oriente decisões futuras. Soluções de telegestão da iluminação pública, por exemplo, permitem identificar falhas e ajustar o funcionamento da rede remotamente, reduzindo custos e desperdício de energia. Esse primeiro passo pode servir de modelo para ampliar gradualmente o uso de dados na gestão dos demais serviços ambientais.

Dimensão Capacidades Institucionais

Viçosa já dispõe de uma base funcional para a oferta de serviços públicos pela internet, com número relevante de serviços disponíveis on-line e boa parte deles passível de solicitação

digital pelo cidadão. A transparência financeira e orçamentária também apresenta desempenho razoável, e a disponibilização de dados ao público é relativamente abrangente. A infraestrutura de armazenamento de hardware e software está em nível aceitável para um município de médio porte, o que sustenta as operações digitais existentes. A governança colaborativa conta com responsáveis identificados e as áreas de educação, saúde, obras, Secretaria Municipal de Planejamento, Mobilidade e Gestão Territorial — que abrange planejamento urbano, mobilidade e transporte — e a Secretaria de Gestão Financeira já são reconhecidas como prioritárias para o uso de tecnologia.

As lacunas mais críticas estão justamente nas bases que sustentariam o avanço consistente da gestão digital. O município não possui planejamento estratégico voltado à transformação digital nem práticas formalizadas de governança de tecnologia da informação (TI), o que significa que as iniciativas existentes tendem a ocorrer de forma isolada, sem direção clara ou critérios compartilhados entre as áreas. A reestruturação do organograma municipal realizada em janeiro de 2025 modernizou secretarias e reorganizou competências, mas não incluiu a criação de uma unidade formal dedicada à tecnologia da informação e comunicação (TIC) — o que confirma e atualiza essa lacuna. A equipe de TI é muito pequena para dar conta da demanda de um município com essa abrangência de serviços digitais. A gestão integrada de dados e o monitoramento tanto da segurança quanto da transparência das políticas públicas estão em nível muito baixo, o que fragiliza a capacidade de tomar decisões com base em informações confiáveis e atualizadas. Além disso, a percepção dos serviços públicos pela população não está sendo mensurada, o que impede a gestão de saber se os serviços digitais oferecidos de fato chegam bem aos cidadãos.

Esse conjunto de fragilidades revela um padrão comum em municípios que avançaram na digitalização de serviços sem construir, em paralelo, a estrutura institucional necessária para sustentar esse processo. Ter serviços on-line funcionando é importante, mas sem planejamento, governança e monitoramento, esses serviços ficam vulneráveis a descontinuidades, inconsistências e baixa qualidade. A ausência de integração entre dados de diferentes secretarias também limita a capacidade de a prefeitura enxergar problemas de forma ampla e agir de maneira coordenada. Vale registrar que a adesão ao padrão nacional da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), em processo de implantação, representa um ponto de partida concreto para a integração de dados no módulo tributário — ainda que restrito e decorrente de obrigação legal federal, não de uma iniciativa autônoma de transformação digital. Para um município de médio porte com responsabilidades nas cinco áreas prioritárias identificadas, o desalinhamento entre a oferta digital existente e a estrutura de gestão que a apoia é o principal ponto de atenção da dimensão.

Sugestões de melhoria:

- Elaborar um plano municipal de transformação digital que estabeleça prioridades, metas e responsabilidades para as áreas que já utilizam tecnologia — como educação, saúde, obras, planejamento urbano e transporte. Esse plano deve ser aprovado formalmente pela gestão e revisado periodicamente, funcionando como referência para as decisões de investimento em tecnologia.

- Criar uma estrutura organizacional formal de TIC na prefeitura, com atribuições definidas e equipe dimensionada de acordo com a demanda real do município. A reestruturação do organograma realizada em 2025 não contemplou essa lacuna, o que torna a medida ainda mais urgente. Essa estrutura deve ter autoridade para coordenar as iniciativas digitais das diferentes secretarias e estabelecer práticas mínimas de governança de tecnologia da informação.
- Implantar um sistema integrado de gestão de dados que conecte as informações produzidas pelas principais secretarias, permitindo que a prefeitura consulte e cruze dados de diferentes áreas em um único ambiente. A adesão ao padrão nacional da NFS-e, já em curso no módulo tributário, pode servir como ponto de partida para essa integração mais ampla. Isso reduz retrabalho, melhora a qualidade das informações usadas nas decisões e facilita o monitoramento das políticas públicas.
- Criar um mecanismo permanente de avaliação da satisfação da população com os serviços públicos digitais, por meio de formulários acessíveis nos próprios canais online já existentes. Os resultados devem ser analisados periodicamente e usados para corrigir problemas nos serviços oferecidos, tornando a gestão mais responsiva às necessidades dos cidadãos.